

Science des données I



First class meeting

Philippe Grosjean & Guyliann Engels

Université de Mons, Belgique
Service d'Écologie numérique



<https://wp.sciviews.org>
sdd@sciviews.org

Organisation de la salle

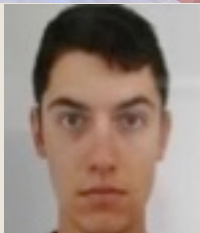
Organisation de la salle

- Se placer par quatre par rangée (groupe de travail, même place toute l'année)
- Allumer son ordinateur ou l'ordinateur de la salle (un par étudiant)
- Utiliser un câble ethernet à la place du wifi (plus rapide)
- Se munir d'un post-it jaune pour les questions
- Remplir les questionnaires sur les tables

Qui sommes nous ?

Présentation

Philippe Grosjean, Guyliann Engels, Clément Van Hoeck (sdd@sciviews.org)



Installation et configuration des logiciels

Espace Moodle

- 1 Accéder au cours sur Moodle Science des données I : visualisation
- 2 Cliquer sur l'item Lier et aller à wp.sciviews.org
- 3 Dans le site du cours, cliquer sur "Home"
- 4 Lire la page

Compte GitHub

- 1 Choisir un identifiant GitHub (PrenomNom) et le faire valider par un enseignant
- 2 Créer son compte GitHub
- 3 Cliquer sur “Login GitHub” dans le cours pour s’y identifier

Compte Saturn Cloud

Cliquer sur le bouton bleu RStudio en haut à droite dans le site du cours pour les instructions d'installation (nous le ferons ensemble).

- 1 Invitation par mail -> rejoindre l'organisation Econum de Saturn Cloud
- 2 Créer sa ressource svbox2024sdd
- 3 Invitation par mail -> rejoindre Posit Connect
- 4 Générer une API KEY sur Posit Connect
- 5 Créer un nouveau secret dans son compte Saturn Cloud pour l'API KEY

Science des données

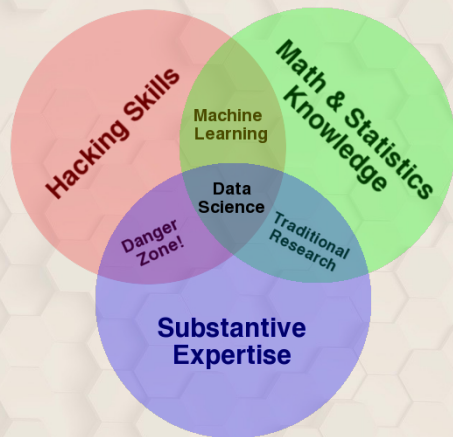
Science des données : une approche pragmatique

A data scientist is a
statistician who is useful.
— *Hadley Wickham*

JS

Science des données : à l'interface entre plusieurs disciplines

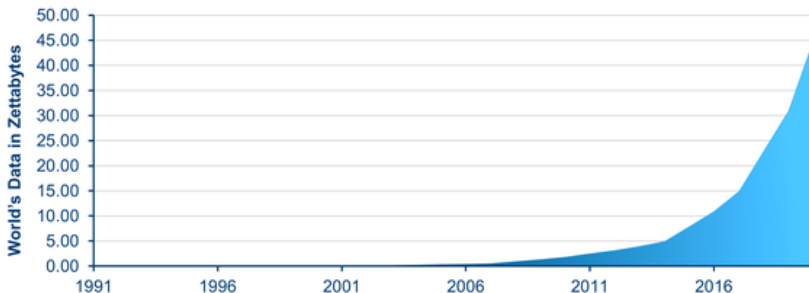
- La Science des Données, c'est la discipline qui s'intéresse à l'analyse de données sous toutes ses formes
- Très large et interdisciplinaire :
 - (Bio)statistiques et visualisation
 - Utilisation d'outils informatiques
 - Expertise dans le domaine (biologie)
- Il faut maîtriser simultanément les trois domaines pour être un scientifique des données.



Pourquoi la science des données ?

- Besoin issu de la quantité de données disponibles (1 zettabyte = 1 milliard de terabytes = 1 000 000 000 000 000 000 000 octets).

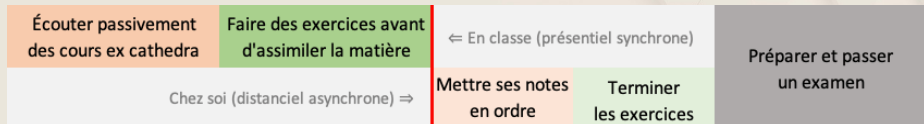
Data growth



SOURCE: Oracle 2012

Comment se déroule un cours ?

Cours ex cathedra + Travaux pratiques



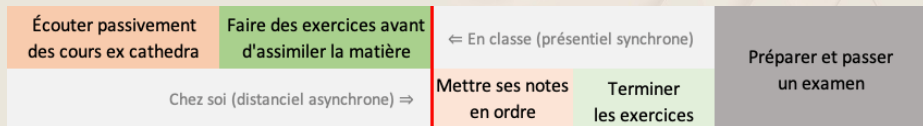
- Le réel apprentissage se déroule après les séances de cours et d'exercices
- Un examen est nécessaire pour vérifier vos acquis

D'après la science lors d'un cours ex cathedra, vous n'apprenez rien

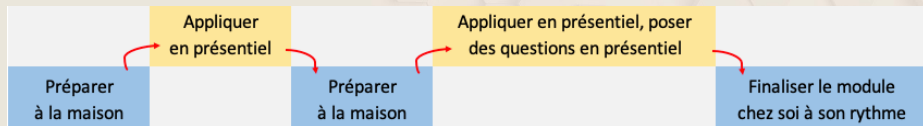
-> Quelle perte de temps :(

Pédagogie active et classe inversée

Cours classique ex cathedra + séances d'exercices



Approche en classe inversée



- Aucune séance en présentiel sans préparation
- Chaque heure de travail pleinement consacrée à l'apprentissage
- Vous êtes actifs tout le temps et vous gérez à votre rythme
- Pas besoin d'un examen à la fin : travail évalué durant l'année

C'est quoi la classe inversée ?

Vous avez une minute ?

Pour comprendre
La classe inversée

0:03 / 1:18



(lien vers la vidéo)

UMONS

Classe inversée et pédagogie active

Notre approche : pédagogie active en classe inversée (vous apprenez d'abord à la maison, nous appliquons ensuite en présentiel).

I hear and I forget.

I see and I remember.

I do and I understand.

— Confucius

C'est quoi la pédagogie active ?

Les
pédagogies
actives
pourquoi ne
pas essayer?



0:00 / 3:05



(lien vers la vidéo)

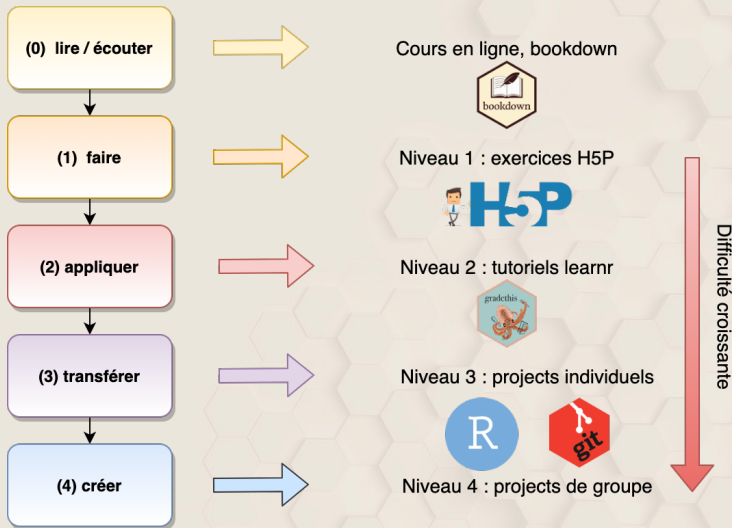
UMONS

Et moi, je fais quoi dans tout cela ?



- Vous êtes acteur de votre apprentissage, les enseignants sont des facilitateurs (plus en retrait par rapport à l'approche classique).
- Plus de séparation entre cours théorique et exercices ; vos échanges avec le professeur et l'assistant sont similaires.
- Vous posez les questions, et vos enseignants vous répondent individuellement.

Apprentissage en quatre niveaux



Évaluation continue & planning

- Le planning des séances est synthétisé dans le cours en ligne
- Suivi de votre progression dans Moodle ou à la fin de chaque module du cours
- Vous aurez des projets (analyse de données biologiques) en séance
- Vous aurez quatre interrogations écrites par AA et un challenge
- Note de l'AA (voir plan de cours) :
 - 6% des points pour les exercices (2% H5P-Shiny et 4% tutoriels learnr)
 - 6% pour les projets individuels
 - 28% pour les projets de groupe
 - 5 x 12% pour les interrogations et le challenge

Avez-vous des questions ?



Ressources utiles :

- Site web du cours : <http://bds.sciviews.org/>
- Cette présentation : https://github.com/BioDataScience-Course/sdd_lessons/tree/2024-2025/A00/presentations